Grafisch onderzoek van een functie

Uit een grafiek, tabel of voorschrift aflezen wat een functie doet, en wat dat betekent in een situatie.

1 Domein, bereik en snijpunten

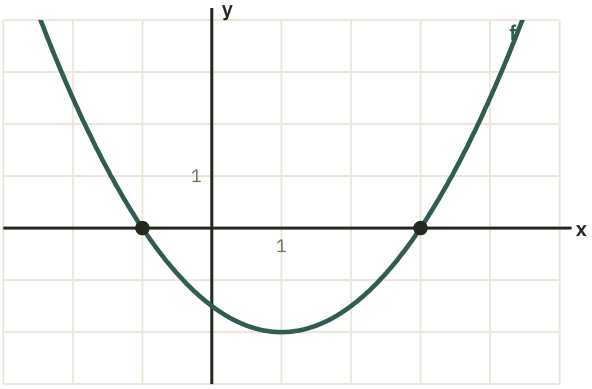
begrip	betekenis	voorbeeld
domein $\mathrm{dom} f$	alle x-waarden waarvoor $f(x)$ bestaat	$f(x) = \dfrac{1}{x-2}$: $\mathbb{R} \setminus \{2\}$
bereik $\mathrm{ber} f$	alle y-waarden die f aanneemt	$f(x) = x^2$: $[0, +\infty[$, dus niet $\mathbb{R}$
nulwaarde	de x-waarde van een snijpunt met de x-as	$f(x) = 3x - 6$: $x = 2$
nulpunt	de coördinaat van dat snijpunt	$(2, 0)$
snijpunt met de y-as	$(0, f(0))$	$f(x) = 3x - 6$: $(0, -6)$

Een functie heeft **hoogstens één** snijpunt met de y-as (anders hoorden er twee y-waarden bij $x = 0$). Niet elke functie heeft een nulwaarde: $f(x) = x^2 + 1$ raakt de x-as nooit.

Daalt de grafiek tot $x = 1$, bereikt ze in $(1, -4)$ haar laagste punt en stijgt ze daarna, dan is het bereik $[-4, +\infty[$.

2 Tekenverloop

Een tekenverloop toont **waar de grafiek boven of onder de x-as ligt en waar ze de x-as snijdt**: $+$ erboven, $-$ eronder, 0 in een nulwaarde.



$f(x) < 0$ op $]-1, 3[$ en $f(x) > 0$ voor $x < -1$ en $x > 3$.

x		-1		3	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

3 Stijgen, dalen en extrema

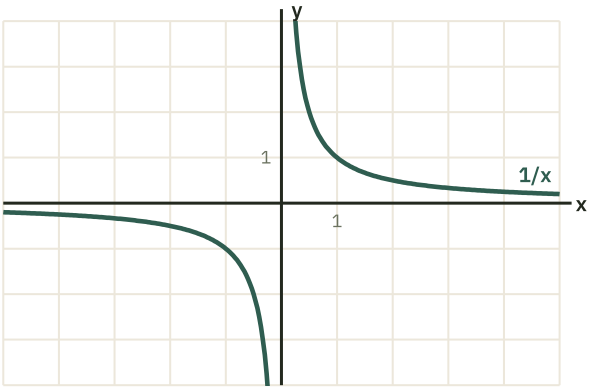
Op elk interval van het domein kijk je hoe de functie verloopt:

verloop	wat zie je	voorbeeld
toenemende stijging	stijgt en wordt steeds steiler	x^2 op $[0, +\infty[$
afnemende stijging	stijgt, maar steeds trager	$10, 16, 20, 22, 23$: de stappen $6, 4, 2, 1$ worden kleiner
constante stijging	stijgt telkens evenveel	$2, 5, 8, 11$: telkens $+3$
afnemende daling	daalt, maar steeds minder hard	de waarde van een auto
constant	de grafiek loopt evenwijdig met de x-as	

Stijgt f tot $x = 2$ met $f(2) = 7$ en daalt ze daarna, dan bereikt f een **maximum 7 in $x = 2$**. Een functie die eerst stijgt en dan daalt, heeft dus een maximum, geen minimum. Net voor een maximum zie je vaak een afnemende stijging.

4 Symmetrie, asymptoten en periode

kenmerk	betekenis
even functie	symmetrisch ten opzichte van de y-as, bv. x^2
oneven functie	symmetrisch ten opzichte van de **oorsprong** (niet de x-as), bv. x^3
horizontale asymptoot $y = 3$	voor heel grote of heel kleine x komt $f(x)$ steeds dichter bij 3
verticale asymptoot $x = -4$	bij $f(x) = \dfrac{5}{x+4}$: -4 ligt niet in het domein
periode p	de grafiek herhaalt zich: met periode 5 is $f(2) = f(7) = f(12)$



Als $x \to +\infty$, dan $f(x) \to 0$: de x-as is een horizontale asymptoot.

5 Functies in situaties

Het **praktisch domein** bevat enkel de x-waarden die in de situatie zin hebben; het is dus niet altijd hetzelfde als het domein. Het **praktisch bereik** zijn de y-waarden die dan voorkomen.

Een bal: $h(t) = 30t - 5t^2$, hoogte in meter na t seconden.

- $h(t) = 0$ bij $t = 0$ en $t = 6$: praktisch domein $[0, 6]$.
- Hoogste punt bij $t = 3$: $h(3) = 45$. Praktisch bereik $[0, 45]$.
- $h(2) = 60 - 20 = 40$ m.

situatie	kenmerk	betekenis
temperatuur $T(u)$	minimum	de laagste temperatuur, rond 5 uur 's morgens
winst $W(q)$: $-$ voor $q < 200$, $+$ voor $q > 200$	nulwaarde 200	geen winst en geen verlies; pas boven 200 stuks winst
medicijn $M(t)$ dat steeds dichter bij 0 komt	horizontale asymptoot $M = 0$	
waterhoogte die elke $12{,}5$ uur op en neer gaat	periode	
kapitaal $K(t)$	snijpunt met de y-as	het beginkapitaal op $t = 0$
taxi: 4 euro + 2 euro per km	$P(k) = 2k + 4$	voor 30 euro: $2k + 4 = 30$, $k = 13$ km

Onthoud dit

- Domein: waar $f(x)$ bestaat; bereik: welke y-waarden er voorkomen.
- Nulwaarde = x-waarde, nulpunt = punt; hoogstens één snijpunt met de y-as.
- Tekenverloop: $+$ boven, $-$ onder de x-as.
- Even: symmetrisch t.o.v. de y-as. Oneven: t.o.v. de oorsprong.
- Toenemend/afnemend stijgen of dalen: kijk of de stappen groter of kleiner worden.
- Praktisch domein en bereik: enkel wat in de situatie zin heeft.